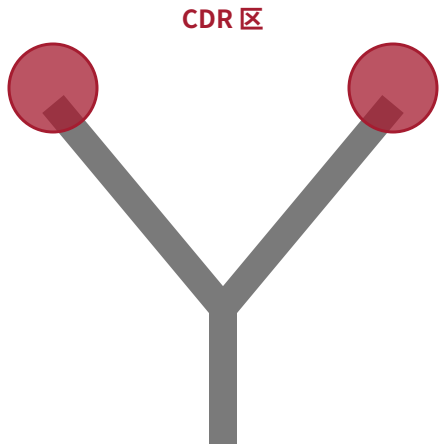
抗体为什么特别难设计



抗体（示意）

重链 + 轻链各三个 CDR 环

CDR 环高度可变

尤其 CDR-H3，长度和构象没有规律

缺乏进化信息

抗体多样性来自体细胞重组而非进化，MSA 方法失效

靠柔性环而非规则二级结构

普通结合蛋白设计依赖 α 螺旋 / β 折叠，原始 RFdiffusion 无法处理

界面预测本身就难

抗体–抗原复合物精度仍明显低于普通蛋白复合物